POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Systemy wbudowane**
Kod przedmiotu:	SWB
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Paweł Syty
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	15 h	15 h	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne zadania praktyczne z systemów wbudowanych; realizacja zadania indywidualnego; programowanie mikrokontrolerów i integracja z peryferiami.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z budową i podstawowymi metodami projektowania i programowania systemów wbudowanych (ang. embedded systems), głównie

o opartych o mikrokontrolery, czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - zwykle związanych z monitorowaniem i sterowaniem. Omówione zostaną fizyczne podstawy funkcjonowania czujników (receptorów) i elementów wykonawczych (efektorów / aktuatorów), jako podstawowych składników tego typu systemów.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the structure and basic methods of designing and programming embedded systems, mainly those based on microcontrollers, i.e. specialized IT systems responsible for performing strictly defined tasks, usually related to monitoring and control. The physical principles of operation of sensors (receptors) and actuators, as the basic components of such systems, are also discussed.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Elektronika	Podstawowa znajomość zagadnień z elektroniki
Podstawy programowania w języku Python	—
Podstawy programowania w języku C++	—
Programowanie systemowe	—

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Zagadnienia ogólne	
2.	Definicja systemu wbudowanego, historia, zastosowania	
3.	Architektury mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Rodziny mikrokontrolerów	
4.	Modelowanie systemów czasu rzeczywistego, system przerwań	
5.	Szyny komunikacyjne (SPI, I2C, 1-wire)	
6.	Systemy monitoringu domowego (Home Assistant, Domoticz itp.)	
7.	Wstęp do Internetu Rzeczy (IoT), protokoły komunikacyjne (ZigBee, Z-Wave, MQTT)	
8.	Przykładowe realizacje	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
9.	Omówienie wybranych platform sprzętowych	
10.	Arduino (Uno, Mega, Nano, Pro Mini itp.) – platforma oparta na 8-bitowych mikrokontrolerach z rodziny Atmel AVR	
11.	Raspberry Pi – rodzina 32/64-bitowych jednopłytkowych minikomputerów opartych na mikroprocesorach z rodziny ARM (11, Cortex)	
12.	ESP8266 / ESP32 – 32-bitowy mikrokontroler RISC z wbudowaną transmisją WiFi / Wifi+Bluetooth, przez co przydatny do połączenia systemu z siecią Internet	
13.	Raspberry Pi Pico – płytka mikrokontrolera, zbudowana na bazie chipu RP2040	
14.	STM32 – rodzina 32-bitowych mikrokontrolerów z rodziny ARM Cortex	
15.	Omówienie wybranych języków programowania – w zakresie niezbędnym do programowania systemów wbudowanych	
16.	Pochodna języka C/C++ – programowanie Arduino / ESP8266 / ESP32	
17.	C/C++ – programowanie STM32	
18.	Python – skryptowy język ogólnego zastosowania, szczególnie wygodny w programowaniu dla Raspberry Pi, omówiony w kontekście wielowątkowości, sterowania zdalnymi urządzeniami i podstaw projektowania graficznego interfejsu użytkownika	
19.	MicroPython – wersja języka Python dla mikrokontrolerów – Raspberry Pi Pico	
20.	Omówienie zasad funkcjonowania, podłączenia itp. osprzętu pomocniczego (5.5h)	
21.	Czujniki / sensory: termometry, barometry, czujniki odległości, deszczu, ruchu, koloru, dźwięku, urządzenia GPS, kamery itp.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
22.	Aktuatory / efektory / elementy wykonawcze: silniki, wyświetlacze LCD/LED/OLED itp.	
23.	• Urządzenia do komunikacji: GSM, RFID/NFC itp.	
24.	• Inne: zegary czasu rzeczywistego, konwertery napięć i poziomów logicznych itp.	
25.	Omówienie wybranych środowisk programistycznych i narzędzi	
26.	• Arduino IDE – środowisko programistyczne dla Arduino i ESP8266, wraz z niezbędnymi bibliotekami	
27.	• TinkerCAD – serwis WWW do modelowania i symulowania urządzeń wbudowanych	
28.	• Fritzing – projektowanie obwodów i układów	
29.	• Arduino Cloud – środowisko programistyczne w chmurze	
30.	• ThingSpeak – serwisy WWW, umożliwiający zbieranie i prezentowanie danych pomiarowych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia projektowania systemów wbudowanych: dobór mikrokontrolera/procesora, organizacja pamięci, zarządzanie energią (tryby uśpienia, dynamiczne skalowanie napięcia/częstotliwości) i certyfikacja bezpieczeństwa (IEC 61508). [K_W18]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia IoT w kontekście systemów wbudowanych: stosy protokołów sieciowych dla urządzeń IoT (Zigbee, Z-Wave, LoRaWAN, NB-IoT), OTA updates i zarządzanie flotą urządzeń. [K_W26]

Umiejętności

- Student potrafi przeanalizować wymagania i zsyntezować architekturę systemu wbudowanego, oprogramować go w C/C++ z użyciem HAL (STM32 HAL, ESP-IDF), zintegrować peryferia i przetestować niezawodność. [K_U23]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować komunikację między systemem wbudowanym a chmurą (MQTT broker, REST API, WebSocket) z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa. [K_U33]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania systemów wbudowanych w rozwiązaniach IoT i automatyce przemysłowej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania kompetencji z zakresu nowych platform sprzętowych i metodyk projektowania systemów wbudowanych. [K_K03]

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- ocena sporządzonego oprogramowania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- A. Peck, Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gadżety. Helion, 2019W. Wrotek, Arduino od podstaw. Helion, 2023

Uzupełniająca:

- Brak danych.